

Yet Another Math for DS Course

Листочек №1

Подпространства, базис, проекции, QR-разложение (продвинутая группа)

В этом листочке собраны задачи, которые помогут подготовиться к контрольной работе. Решать их можно по желанию — сдавать не нужно. В задачах в скобках указаны баллы, они характеризуют объём задачи.

Задача 1 (1). Выяснить, является ли линейным подпространством данное множество векторов в n -мерном пространстве, и если является, то найти его размерность:

1. множество векторов, все координаты которых равны между собой;
2. множество векторов, первая координата которых равна 0;
3. множество векторов, сумма координат которых равна 0;
4. множество векторов, первая координата которых равна 1;

Задача 2 (2 балла). Доказать, что многочлены $1, t-\alpha, (t-\alpha)^2, \dots, (t-\alpha)^n$ образуют базис в пространстве многочленов степени не выше n , и найти координатный столбец произвольного многочлена $p_n(t)$ степени не выше n в этом базисе.

Задача 3 (1 балл). В ортонормированном базисе заданы: $\mathcal{L} = \text{span}\{(2, 1, 1, 2)^\top\}$, $x = (5, 3, 7, 0)^\top$. Нужно найти ортогональные проекции x на $\mathcal{L}$ и на $\mathcal{L}^\perp$.

Задача 4 (1 балл). В ортонормированном базисе подпространство $\mathcal{L}$ задано системой линейных уравнений с матрицей $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, а вектор x — координатным столбцом $\xi = (1, 2, 3)^\top$. Найти проекции x на $\mathcal{L}$ и на $\mathcal{L}^\perp$.

Задача 5 (2 балла). В пространстве заданы базисы e_1, e_2, e_3 и e'_1, e'_2, e'_3 . Векторы e'_1, e'_2, e'_3 имеют в первом базисе координаты $(1, 1, 1)^\top, (-1, -2, -3)^\top$ и $(1, 3, 6)^\top$ соответственно.

- 1) Найти координаты произвольного вектора в базисе e_1, e_2, e_3 , если его координаты в базисе e'_1, e'_2, e'_3 равны $(a'_1, a'_2, a'_3)^\top$.
- 2) Найти координаты произвольного вектора в базисе e'_1, e'_2, e'_3 , если его координаты в базисе e_1, e_2, e_3 равны $(a_1, a_2, a_3)^\top$.

Задача 6 (3 балла). Методом Грама–Шмидта найдите QR-разложение матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

выбрав положительные диагональные элементы матрицы R. Проверьте, что $Q^T Q = I$ и $QR = A$.